

기후에너지환경부훈령 제5호

조류예측 및 수질관리협의회에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「물환경보전법」 제3조, 제19조의2, 제21조 및 동법 시행령 제28조제5항에 따라 공공수역의 수질 변화와 조류 발생을 예측하고 유역별 수질관리협회의 구성과 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "조류예측"이란 수치모델링을 이용하여 기상 및 오염원의 변화에 따른 장래의 조류 발생 및 변화를 예측하고 발표하는 것을 말한다.
2. "수치모델링"이란 물리법칙에 기초를 두어 시간변화에 따른 유역환경 및 수질 등의 변화를 계산·예측하는 것을 말한다.
3. "물관리 관계기관(이하 '관계기관'이라 한다.)"이란 물관리에 관계되는 기후에너지환경부, 산업통상자원부, 농림축산식품부와 그 소속기관, 지방자치단체, 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 한국수력원자력(주), 수면관리자, 취수장·정수장 시설을 관리하는 행정기관의 장 또는 운영하는 자를 말한다.

제3조(기준시각) 이 규정에서 사용하는 기준시각은 동경 135도를 기준으로 한

한국표준시에 의한 24시간제로 한다.

제2장 조류예측

제4조(조류예측 기간) 조류예측 기간은 제8조에 따른 조류예측 발표일로부터 7일간으로 한다.

제5조(조류예측 항목) 국립환경과학원장은 관계기관이 사전 예방적 수질관리와 조류 발생 대응 등에 활용할 수 있도록 다음 각 호의 정보를 제공하는 조류예측을 하여야 한다.

1. 수온
2. 유해남조류세포수
3. 기타 필요한 사항

제5조의2(조류예측업무의 위탁) 국립환경과학원장은 제7조 조류예측지점의 일부에 대해 그 예측업무를 「한국수자원공사법」에 따른 한국수자원공사에 위탁할 수 있다.

제6조(조류예측 정보 분석자료) 조류예측 정보를 생산하기 위해서는 다음 각 호의 자료를 분석하는 것을 원칙으로 한다.

1. 수치모델링 예측 결과
2. 기상, 수질, 유량, 위성영상 등 관측자료

3. 기타 조류예측에 필요한 자료

제7조(조류예측구간) 수계별 조류예측구간은 다음 각 호와 같다

1. 한강 : 충주댐 및 청평댐 방류지점부터 신곡수중보까지
2. 낙동강 : 안동댐 방류지점부터 낙동강 하구언까지
3. 금강 : 대청호부터 금강 하구언까지
4. 영산강 : 광주광역시 북구 우치동 용산교부터 영산강 하구언까지
5. 기타 조류관리상 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하는 구간

제8조(조류예측 발표) ① 조류예측 발표 기간은 5월부터 10월까지 녹조 발생
우심기간으로 한다. 다만, 기후에너지환경부장관이 필요하다고 인정하는 경
우 예측기간을 연장할 수 있다.

② 조류예측정보는 주 2회(월요일과 목요일) 17시에 발표한다. 단, 관측 결과
유해남조류 세포수가 상수원구간은 10,000 세포/mL, 친수구간은 100,000 세
포/mL를 하루라도 초과할 경우에는 매 근무일마다 발표한다.

③ 조류예측 단계는 별표 1과 같이 남조류 세포수에 따라 상수원구간은 5단
계, 친수구간은 3단계로 구분한다.

④ 국립환경과학원장은 조류예측 결과를 관계기관의 장에게 정보통신망 등
을 이용하여 전달하여야 한다.

제9조(수질예측시스템 운영 등) ① 국립환경과학원장은 수질예측 시스템을 운영하여야 한다.

② 조류예측을 위하여 유역모델과 수질모델 등을 수계별로 운영하며, 수치모델링의 정확도 향상을 위하여 자료동화, 자료기반 인공지능망 등의 기술을 활용할 수 있다.

③ 통신 및 컴퓨터 장애 등으로 조류예측을 수행할 수 없는 특별한 사유가 발생한 경우에는 그 사유를 업무일지에 기록하고, 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

④ 조류예측을 위해 기타 필요한 사항은 제18조 규정에 따라 국립환경과학원장이 따로 정할 수 있다.

⑤ 국립환경과학원장은 새로운 수질예측기법 개발과 수치모델 개선을 지속적으로 추진하여야 한다.

제10조(조류예측 사후평가) 국립환경과학원장은 조류예측 기술향상을 위하여 매년 1월에 사후평가를 실시하고, 그 결과를 매년 1월 31일까지 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제3장 삭제

제11조 삭제

제12조 삭제

제13조 삭제

제14조 삭제

제4장 수질관리협의회

제15조(수질관리협의회) ① 유역환경청장은 공공수역의 수질관리와 공동대응 방안 등 다음 각 호의 사항을 협의·조정·의결하기 위한 수질관리협의회 (이하 "협의회"라 한다)를 수계별로 설치·운영한다.

1. 조류예측 및 조류경보 단계별 대응조치에 관한 사항
 2. 수계별 수질관리에 관한 사항
 3. 유역환경청에서 수립하는 보별 수질관리계획 관련 사항
 4. 관계기관 상호 의견조정
 5. 관계기관 비상연락체계에 관한 사항
 6. 그 밖에 협의회 의장이 필요하다고 인정하여 협의회 회의에 부치는 사항
- ② 유역환경청장은 제8조제3항 별표 1의 상수원구간이 3단계 또는 4단계, 친수구간이 1단계 혹은 2단계에 해당하는 조류 예측 결과를 통보받은 경우, 물환경보전법 시행령 제28조제4항 별표4의 조류경보 대응조치에 준하는 조치를 시행할 수 있다.
- ③ 수계별 협의회 의장은 해당 유역환경청장으로 한다.

- ④ 수계별 협의회 위원은 별표 3과 같이 25인 이내로 구성한다.
- ⑤ 협의회 사무를 처리하기 위하여 협의회에 간사 1인을 두며, 간사는 의장이 소속공무원 중에서 1인을 임명하며, 간사는 회의를 할 때마다 회의록을 작성하여 다음 회의에 보고하고 이를 보관하여야 한다.
- ⑥ 제1항 내지 제5항의 규정 외에 협의회 운영 등에 필요한 사항은 의장이 협의회 의결을 거쳐 정한다.

제16조(협의회 회의) ① 협의회의 정기회의는 정기회의는 상·하반기 각 1회 개최한다. 다만, 녹조발생 등 필요하다고 인정되는 경우 의장은 수시회의를 소집할 수 있다.

② 협의회의 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 회의 또는 표결에 참여하지 못할 불가피한 사유가 있는 때에는 그 직무대리자가 회의에 출석하여 발언하거나 표결에 참여할 수 있다.

④ 간사는 제2항에 따라 의결 결과를 문서로 작성하여 관계기관에 통보하고, 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제17조(수당 및 여비) 제16조 규정에 의한 협의회에 출석한 위원에 대하여는 예산의 범위에서 수당·여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원이 그 소관업무와 관련하여 협의회에 출석하는 경우에는 그러하지 아

니하다.

제5장 보칙

제18조(세부시행지침) 국립환경과학원장은 이 규정시행에 필요한 사항을 따로 정할 수 있다.

제19조(재검토기한) 기후에너지환경부 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제5호, 2025. 11. 19..>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 조류예측 단계

구분		유해남조류세포수 ¹⁾ 예측 값
상수원 구간 ²⁾	0단계	1,000 세포수/mL 미만
	1단계 (관심)	1,000 세포수/mL 이상 ~ 10,000 세포수/mL 미만
	2단계 (경계)	10,000 세포수/mL 이상 ~ 100,000 세포수/mL 미만
	3단계	100,000 세포수/mL 이상 ~ 1,000,000 세포수/mL 미만
	4단계 (대발생)	1,000,000 세포수/mL 이상
친수 구간 ²⁾	0단계	20,000 세포수/mL 미만
	1단계 (관심)	20,000 세포수/mL 이상 ~ 100,000 세포수/mL 미만
	2단계 (경계)	100,000 세포수/mL 이상 ~

비고 1) 남조류 세포수는 유해남조류인 *Anabaena*, *Aphanizomenon*, *Microcystis*, *Oscillatoria*속 세포수의 합으로 한다.

비고 2) 상수원 및 친수 구간 구분은 조류경보제 기준 준용

[별표 1] 조류예측 단계

구분		유해남조류세포수 ¹⁾ 예측 값
상수원 구간 ²⁾	0단계	1,000 세포수/mL 미만
	1단계 (관심)	1,000 세포수/mL 이상 ~ 10,000 세포수/mL 미만
	2단계 (경계)	10,000 세포수/mL 이상 ~ 100,000 세포수/mL 미만
	3단계	100,000 세포수/mL 이상 ~ 1,000,000 세포수/mL 미만
	4단계 (대발생)	1,000,000 세포수/mL 이상
친수 구간 ²⁾	0단계	20,000 세포수/mL 미만
	1단계 (관심)	20,000 세포수/mL 이상 ~ 100,000 세포수/mL 미만
	2단계 (경계)	100,000 세포수/mL 이상 ~

비고 1) 남조류 세포수는 유해남조류인 *Anabaena*, *Aphanizomenon*, *Microcystis*, *Oscillatoria*속 세포수의 합으로 한다.

비고 2) 상수원 및 친수 구간 구분은 조류경보제 기준 준용

[별표 2] 삭제

[별표 3] 협의회 구성

수 계	위 원
한강 수 계	- 한강유역환경청, 원주지방환경청, 한강통합물환경센터, 한강홍수통제소 관계 공무원 각 1인 - 기후에너지환경부가 추천하는 수질 및 수량 관리 전문가 4인 - 서울특별시, 인천시광역시, 경기도, 강원특별자치도, 충청북도 관계공무원 각 1인 - 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국수력원자력(주), 한국농어촌공사 임직원 각 1인 - 시·도에서 추천하는 취·정수장을 운영하는 시·군·구청 관계공무원 3인 이상
낙동강 수 계	- 낙동강유역환경청, 대구지방환경청, 낙동강물환경센터, 낙동강홍수통제소 관계공무원 각 1인 - 기후에너지환경부가 추천하는 수질 및 수량 관리 전문가 4인 - 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 경상남도, 경상북도 관계공무원 각 1인 - 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 임직원 각 1인 - 시·도에서 추천하는 취·정수장을 운영하는 시·군·구청 관계공무원 3인 이상
금 강 수 계	- 금강유역환경청, 금강물환경센터, 금강홍수통제소 관계공무원 각 1인 - 기후에너지환경부가 추천하는 수질 및 수량 관리 전문가 4인 - 대전광역시, 충청북도, 충청남도, 전북특별자치도 관계공무원 각 1인 - 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 임직원 각 1인 - 시·도에서 추천하는 취·정수장을 운영하는 시·군·구청 관계공무원 3인 이상
영산강 · 섬강 수 계	- 영산강유역환경청 관계공무원 2인, 영산강물환경센터, 영산강홍수통제소 관계공무원 각 1인 - 기후에너지환경부가 추천하는 수질 및 수량 관리 전문가 4인 - 광주광역시, 전북특별자치도, 전라남도 관계공무원 각 1인 - 한국환경공단, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 임직원 각 1인 - 시·도에서 추천하는 취·정수장을 운영하는 시·군·구청 관계공무원 3인 이상